

03 解三角形中的外接圆、内切圆问题 及多三角形问题

课程把控



本小节我们学习的是解三角形中的外接圆、内切圆问题及多三角形问题既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;也适用于**高三备考**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。
整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了外接圆问题、内切圆问题、多三角形问题的相关知识点。

在题型归纳中,包含了外接圆问题、内切圆问题、多三角形问题三种题型,希望能够帮助学生梳理掌握三种问题的解题方法。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。

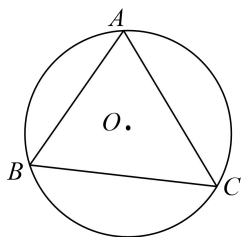


一. 外接圆问题

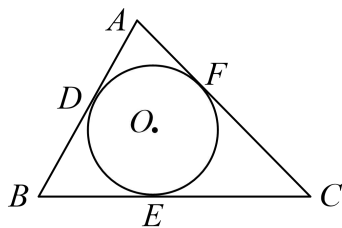
如图(1),过三角形三个顶点的圆叫三角形的外接圆,其圆心叫做三角形的外心.

外接圆半径的计算: $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{b}{2\sin B} = \frac{c}{2\sin C}$.

外接圆半径与三角形面积的关系: $S_{\triangle ABC} = \frac{abc}{4R}$, 其中 R 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径.



图(1)



图(2)

二. 内切圆问题

如图(2),与三角形三边都相切的圆叫三角形的内切圆,其圆心叫做三角形的内心.

内切圆半径与三角形面积的关系: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot r$, 或写作 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}C \cdot r$, 其中 r 为 $\triangle ABC$ 内切圆半径,并可由此计算 r .

三. 多三角形问题

(1) 问题意义:

多三角形问题是指将一个三角形或者一个四边形切割成若干个三角形,试题重点考察学生对正余弦定理的掌握情况和转化与划归能力。在解题过程中,需要学生分析三角形间的公共边、公共角、关系角(补角或余角)等图形特征,利用方程的思想,利用正余弦定理与三角函数公式结合,才能得到问题的解决。

(2) 解题思路:

- 1、求解多个三角形的计算问题,关键是梳理条件和所求问题的类型
- 2、第一步:把所提供的平面图形拆分成若干个三角形,将数据化归到多个三角形中;
- 第二步:在各个三角形内利用正弦定理、余弦定理和三角形面积公式解三角形;
- 第三步:寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件;
- 第四步:结合三角恒等变换公式进行化简。

【注意】做题过程中,要用到平面几何中的一些知识点,如相似三角形的边角关系、平行四边形的一些性质,要把这些性质与正弦、余弦定理有机结合,才能顺利解决问题。



【题型1】外接圆问题

例1 在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 S ,且 $a=1$,
 $4S=b^2+c^2-1$,则 $\triangle ABC$ 外接圆的面积为()

A. 4π

B. 2π

C. π

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】D

【解析】由余弦定理得, $b^2+c^2-a^2=2bccosA$, $a=1$,所以 $b^2+c^2-1=2bccosA$,

又 $S=\frac{1}{2}bcsinA$, $4S=b^2+c^2-1$,所以 $4\times\frac{1}{2}bcsinA=2bccosA$,即 $\sin A=\cos A$,所以 $A=\frac{\pi}{4}$,

由正弦定理得, $\frac{1}{\sin\frac{\pi}{4}}=2R$,得 $R=\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以 $\triangle ABC$ 外接圆的面积 $S_{\text{外}}=\pi R^2=\frac{\pi}{2}$.

故选:D.

例2 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 AC 上一点, $AB=AC=6$, $AD=4$,若 $\triangle ABC$ 的外心恰在线段 BD 上,则 $BC=$ _____.

【答案】 $3\sqrt{6}$

【答案】【解法1】如图1,设 $\triangle ABC$ 的外心为 O ,连结 AO ,

则 AO 是 $\angle BAC$ 的平分线,所以 $\frac{BO}{OD}=\frac{AB}{AD}=\frac{3}{2}$,所以 $\vec{AO}=\frac{2}{5}\vec{AB}+\frac{3}{5}\vec{AD}$,

两边同时点乘 $\vec{AB}$ 得 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{2}{5}|\vec{AB}|^2+\frac{3}{5}\vec{AB}\cdot\vec{AD}$,其中 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}|\vec{AB}|^2=18$,

所以 $18=\frac{2}{5}\times 36+\frac{3}{5}\times 6\times 4\cdot\cos\angle BAC$,解得 $\cos\angle BAC=\frac{1}{4}$,

则 $BC=\sqrt{36+36-2\times 6\times 6\times\frac{1}{4}}=3\sqrt{6}$. (说明:两边同时点乘 $\vec{AD}$ 也是可以的)

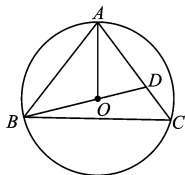


图1

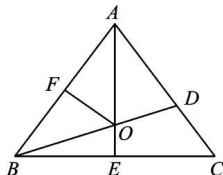


图2

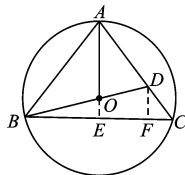


图3

【解法2】如图2,设 $\angle BAC=2\alpha$,外接圆的半径为 R ,

由 $S_{\triangle ABO}+S_{\triangle ADO}=S_{\triangle ABD}$,得 $\frac{1}{2}\cdot 6R\sin\alpha+\frac{1}{2}\cdot 4R\sin\alpha=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4\sin 2\alpha$,化简得 $24\cos\alpha=5R$.

在 $Rt\triangle AFO$ 中, $R\cos\alpha=3$,联立解得 $R=\frac{6}{5}\sqrt{10}$, $\cos\alpha=\sqrt{\frac{5}{8}}$,所以 $\sin\alpha=\sqrt{\frac{3}{8}}$,

所以 $BC=2BE=2AB\sin\alpha=12\times\sqrt{\frac{3}{8}}=3\sqrt{6}$.

【解法3】如图3,延长 AO 交 BC 于点 E ,过点 D 作 BC 的垂线,垂足为 F ,

则 $\frac{BO}{OD}=\frac{AB}{AD}=\frac{3}{2}$, $\frac{OE}{DF}=\frac{BO}{BD}=\frac{3}{5}$. 又 $DF\parallel AE$,则 $\frac{DF}{AE}=\frac{CD}{CA}=\frac{1}{3}$,所以 $\frac{OE}{AE}=\frac{1}{5}$.

设 $OE=x$,则 $AE=5x$,所以 $OB=OA=4x$,所以 $BE=\sqrt{15}x$.

又因为 $25x^2+15x^2=36$,所以 $x=3\sqrt{\frac{1}{10}}$,所以 $BC=2BE=3\sqrt{6}$.

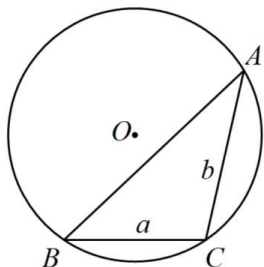
故答案为: $3\sqrt{6}$.

例 3 [长沙明德中学 2022 高一期中]

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , R 表示 $\triangle ABC$ 的外接圆半径.

①如图, 在以 O 圆心、半径为 2 的圆 O 中, BC 和 AB 是圆 O 的弦, 其中 $BC = 2$, $\angle ABC = 45^\circ$, 求弦 AB 的长;

②在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle C$ 是钝角, 求证: $a^2 + b^2 < 4R^2$;



(2) 给定三个正实数 a, b, R , 其中 $b \leq a$, 问: a, b, R 满足怎样的关系时, 以 a, b 为边长, R 为外接圆半径的 $\triangle ABC$ 不存在、存在一个或存在两个 (全等的三角形算作同一个)? 在 $\triangle ABC$ 存在的情况下, 用 a, b, R 表示 c .

【答案】(1) ① $\sqrt{6} + \sqrt{2}$, ②证明见解析, (2) 见解析.

【详解】(1) ①因为 $\sin A = \frac{a}{2R} = \frac{1}{2}$, 角 A 为锐角, 所以 $A = 30^\circ$

因为 $\angle ABC = 45^\circ$, 所以 $C = 105^\circ$

由正弦定理得, $AB = 2R \sin 105^\circ = 4 \sin 75^\circ = \sqrt{6} + \sqrt{2}$

②证明: 因为 $\angle C$ 是钝角, 所以 $\cos C < 0$, 且 $\cos C \neq -1$

所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0$, 所以 $a^2 + b^2 < c^2$,

因为 $\angle C$ 是钝角, 所以 c 为弦长, $2R$ 为直径长,

则 $c < 2R$, 则 $c^2 < 4R^2$, 所以 $a^2 + b^2 < 4R^2$

(2) 因为 $b \leq a$, 所以 $B \leq A$,

因为 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$,

所以:

(i) 当 $a > 2R$ 或 $a = b = 2R$ 时, $\triangle ABC$ 不存在

(ii) 当 $\begin{cases} a = 2R \\ b < a \end{cases}$ 时, $A = 90^\circ$, $\triangle ABC$ 存在且只有一个, 所以 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$

(iii) 当 $\begin{cases} a < 2R \\ b = a \end{cases}$ 时, $\angle A = \angle B$ 且都是锐角, $\sin A = \sin B = \frac{a}{2R}$ 时, $\triangle ABC$ 存在且只有一个

所以 $c = 2R \sin C = \frac{a}{R} \sqrt{4R^2 - a^2}$

(iv) 当 $b < a < 2R$ 时, $\angle B$ 总是锐角, $\angle A$ 可以是钝角, 可以是锐角

所以 $\triangle ABC$ 存在两个

当 $\angle A < 90^\circ$ 时, $c = \frac{a\sqrt{4R^2 - b^2} + b\sqrt{4R^2 - a^2}}{2R}$

当 $\angle A > 90^\circ$ 时, $c = \frac{a\sqrt{4R^2 - b^2} - b\sqrt{4R^2 - a^2}}{2R}$

【题型2】内切圆问题

例1 已知等腰三角形的底边长为6,一腰长为12,则它的内切圆面积为_____.

【答案】 $\frac{27\pi}{5}$

【解析】不妨设 $a=6, b=c=12$,

$$\text{由余弦定理得 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{12^2 + 12^2 - 6^2}{2 \times 12 \times 12} = \frac{7}{8},$$

$$\therefore \sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{8}\right)^2} = \frac{\sqrt{15}}{8}.$$

$$\text{由 } \frac{1}{2}(a+b+c)r = \frac{1}{2}bc\sin A, \text{ 得 } r = \frac{3\sqrt{15}}{5}.$$

$$\therefore S_{\text{内}} = \pi r^2 = \frac{27\pi}{5}.$$

故答案为: $\frac{27\pi}{5}$.

例2 [长沙雅礼中学2025高三月考] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

$$\text{已知 } a-b=2, \sin(A-B) = \frac{\sin A + \sin B}{2}.$$

(1) 求 c ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AB 上的切点为 D , 求 AD .

【答案】(1)4; (2)1

【详解】(1) 由 $\sin(A-B) = \frac{\sin A + \sin B}{2}$,

$$\text{则 } 2\sin A \cos B - 2\cos A \sin B = \sin A + \sin B,$$

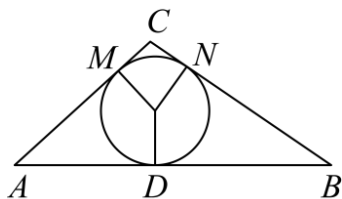
$$\text{整理得: } \sin A(2\cos B - 1) = \sin B(1 + 2\cos A),$$

则由正余弦定理,角化边可得:

$$a\left(2 \times \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} - 1\right) = b\left(1 + 2 \times \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right),$$

整理可得: $c = 2(a-b)$, 又 $a-b=2$, 因此可得 $c=4$.

(2) 由(1)知 $c=4, a-b=2$,



设 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AC, BC 上的切点为 M, N ,

则 $AD=AM, BD=BN, CM=CN$,

$$\text{则 } c=4=AB=AD+BD=AM+BN,$$

$$a-b=BC-AC=(BN+CN)-(AM+CM)=BN-AM=2,$$

因此可得 $AM=1$, 即 $AD=1$.

例 3 [长沙长郡中学 2024 届高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $a = 13, A = \frac{2\pi}{3}, b > c$, $\triangle ABC$ 的内切圆圆 I 的面积为 3π .

(1) 求 b, c 的值及 $\cos \angle ABC$;

(2) 若点 D 在 AC 上, 且 B, I, D 三点共线, 试讨论在 BC 边上是否存在点 M , 使得 $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{CM}$? 若存在, 求出点 M 的位置, 并求出 $\triangle DBM$ 的面积; 若不存在, 请说明理由.

【答案】(1) $b = 8, c = 7, \cos \angle ABC = \frac{11}{13}$; (2) 存在, 位置见解析, $\frac{49\sqrt{3}}{10}$.

【详解】(1) 因为 $\triangle ABC$ 内切圆圆 I 的面积为 3π , 可得圆 I 的半径为 $r = \sqrt{3}$,

$$\text{则 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} (13 + b + c) = \frac{1}{2} bc \sin \frac{2\pi}{3}, \therefore bc = 26 + 2(b + c),$$

$$\text{所以 } b + c = \frac{1}{2} bc - 13, \text{ 由余弦定理得 } b^2 + c^2 - 2bc \cos \frac{2\pi}{3} = 169,$$

$$\text{得 } (b + c)^2 - bc = 169, \text{ 将 } b + c = \frac{1}{2} bc - 13 \text{ 代入整理得: } (bc)^2 - 56bc = 0,$$

$$\text{解得 } bc = 56, \therefore b + c = 15, \because b > c, \therefore b = 8, c = 7.$$

$$\therefore \text{由余弦定理得: } \cos \angle ABC = \frac{13^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 13 \times 7} = \frac{11}{13}.$$

(2) 记圆 I 与 BC 边切于点 E , 根据切线长定理可求得 $BE = 6, CE = 7$,

$$\text{若 } \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{CM}, \text{ 则 } |BE| \cdot |BM| = |CE| \cdot |CM|,$$

$$\text{即 } 6|BM| = 7(13 - |BM|), \text{ 解得 } |BM| = 7,$$

$$\text{所以在 } BC \text{ 边上存在点 } M, \text{ 使得 } \overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CI} \cdot \overrightarrow{CM}.$$

依题意可知 I 为内心, 则 BD 平分 $\angle ABC$,

$$\text{记 } \angle ABD = \angle DBC = \theta, \text{ 则 } \cos \angle ABC = \cos 2\theta = \frac{11}{13},$$

$$\text{故 } \cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}, \sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \frac{\sqrt{13}}{13},$$

$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 中, } \angle ADB = \pi - \frac{2\pi}{3} - \theta = \frac{\pi}{3} - \theta,$$

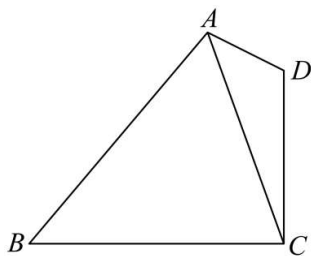
$$\text{由正弦定理得 } \frac{|BD|}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{|AB|}{\sin \angle ADB} = \frac{c}{\sin(\frac{\pi}{3} - \theta)},$$

$$\text{又 } \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta = \frac{5\sqrt{13}}{26}, c = 7,$$

$$\therefore BD = \frac{7\sqrt{39}}{5}, S_{\triangle DBM} = \frac{1}{2} \times |BM| \times |BD| \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{7\sqrt{39}}{5} \times \frac{\sqrt{13}}{13} = \frac{49\sqrt{3}}{10}.$$

【题型3】多三角形问题

例 1 [2014·湖南·高考真题] 如图所示, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AD=1$, $CD=2$, $AC=\sqrt{7}$.



(1) 求 $\cos \angle CAD$ 的值;

(2) 若 $\cos \angle BAD = -\frac{\sqrt{7}}{14}$, $\sin \angle CBA = \frac{\sqrt{21}}{6}$, 求 BC 的长.

【答案】(1) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$; (2) 3

【详解】(1) 在 $\triangle ADC$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle CAD = \frac{AC^2 + AD^2 - CD^2}{2AC \cdot AD}$,

$$\text{则 } \cos \angle CAD = \frac{7+1-4}{2\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7},$$

(2) 设 $\angle BAC = \alpha$, 则 $\alpha = \angle BAD - \angle CAD$,

$$\because \cos \angle CAD = \frac{2\sqrt{7}}{7}, \cos \angle BAD = -\frac{\sqrt{7}}{14}, \text{ 且三角形内角的正弦值一定大于 } 0,$$

$$\therefore \sin \angle CAD = \frac{\sqrt{21}}{7}, \sin \angle BAD = \frac{3\sqrt{21}}{14},$$

$$\therefore \sin \alpha = \frac{3\sqrt{21}}{14} \times \frac{2\sqrt{7}}{7} - \left(-\frac{\sqrt{7}}{14}\right) \times \frac{\sqrt{21}}{7} = \frac{3\sqrt{21} \times 2\sqrt{7} + \sqrt{7} \times \sqrt{21}}{14 \times 7} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

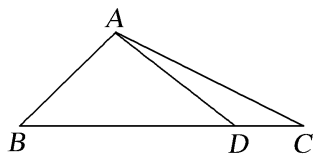
$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, 由正弦定理 } \frac{BC}{\sin \alpha} = \frac{AC}{\sin \angle CBA}, \text{ 则 } BC = \frac{AC \cdot \sin \alpha}{\sin \angle CBA} = \frac{\sqrt{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{21}}{6}} = 3,$$

即 BC 的长为 3.

例 2 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a=3$, $c=\sqrt{2}$, $B=45^\circ$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值.



【答案】(1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$; (2) $\frac{2}{11}$

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$,

$$\text{得 } b^2 = 9 + 2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \cos 45^\circ = 5, \text{ 所以 } b = \sqrt{5}.$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, 由正弦定理 } \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \text{ 得 } \frac{\sqrt{5}}{\sin 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{\sin C}, \text{ 所以 } \sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

(2) 在 $\triangle ADC$ 中, 因为 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 所以 $\angle ADC$ 为钝角.

而 $\angle ADC + C + \angle CAD = 180^\circ$, 所以 C 为锐角.

故 $\cos C = \sqrt{1 - \sin^2 C} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $\tan C = \frac{\sin C}{\cos C} = \frac{1}{2}$.

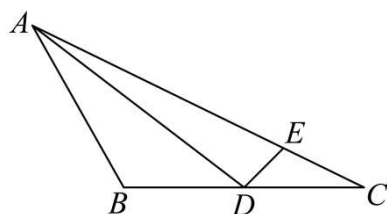
因为 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 所以 $\sin \angle ADC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle ADC} = \frac{3}{5}$,

所以 $\tan \angle ADC = \frac{\sin \angle ADC}{\cos \angle ADC} = -\frac{3}{4}$.

从而 $\tan \angle DAC = \tan(180^\circ - \angle ADC - C) = -\tan(\angle ADC + C)$

$$= -\frac{\tan \angle ADC + \tan C}{1 - \tan \angle ADC \times \tan C} = -\frac{-\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{1 - (-\frac{3}{4}) \times \frac{1}{2}} = \frac{2}{11}.$$

例 3 [长沙一中 2024 高三月考] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 是 AC 上的点, $AC = 2AB$, $CD = 1$, $AE = 3EC$, $\angle ADB = \angle EDC = \alpha$, 则 $\cos \alpha =$ ()



A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

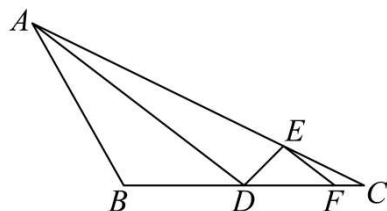
C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【详解】 设 $AB = x$, $AC = 2x$, 在三角形 ABC 与三角形 ABD 中,

$$\cos B = \frac{1 + x^2 - AD^2}{2x} = \frac{4 + x^2 - 4x^2}{4x}, \text{ 解得: } AD^2 = \frac{5x^2 - 2}{2},$$



作 DC 的四等分点, 且 $DF = 3FC$, 由题意知, $DF = \frac{3}{4}$, $FC = \frac{1}{4}$,

又因为 $AE = 3EC$, 所以 $EF \parallel AD$, $\angle ADB = \angle EFD = \alpha$,

又 $\angle ADB = \angle EDC = \alpha$, 所以 $\angle EFD = \angle EDF = \alpha$, $ED = EF = \frac{1}{4} AD$,

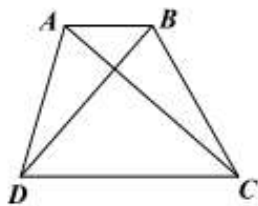
$$\text{在三角形 } ABD \text{ 与三角形 } EDF \text{ 中, } \cos \alpha = \frac{1 + AD^2 - x^2}{2AD} = \frac{\frac{9}{16} + DE^2 - EF^2}{2 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} AD},$$

化简得: $AD^2 - x^2 = 2$, 代入 $AD^2 = \frac{5x^2 - 2}{2}$, 解得: $x = \sqrt{2}$, $AD = 2$,

$$\text{从而解得: } \cos \alpha = \frac{1 + AD^2 - x^2}{2AD} = \frac{3}{4},$$

故选: D.

例 4 [长沙长郡中学 2021 届高三月考] 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $CD = 5$, $\angle ABC = \frac{2\pi}{3}$.



(1) 若 $AC = 2\sqrt{7}$, 求梯形 $ABCD$ 的面积;

(2) 若 $AC \perp BD$, 求 $\tan \angle ABD$.

【答案】 (1) $7\sqrt{3}$; (2) $\tan \angle ABD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

【详解】 (1) 设 $BC = x$, 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \angle ABC$ 得:

$$28 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \cos \frac{2\pi}{3}, \text{ 即 } x^2 + 2x - 24 = 0, \text{ 而 } x > 0, \text{ 解得 } x = 4,$$

$$\text{所以 } BC = 4, \text{ 则 } \triangle ABC \text{ 的面积 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3},$$

梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 等高, 且 $CD = \frac{5AB}{2}$,

$$\text{所以 } \triangle ADC \text{ 的面积 } S_{\triangle ADC} = \frac{5S_{\triangle ABC}}{2} = 5\sqrt{3},$$

则梯形 $ABCD$ 的面积 $S = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ADC} = 7\sqrt{3}$;

(2) 在梯形 $ABCD$ 中, 设 $\angle ABD = \alpha$, 而 $AC \perp BD$,

$$\text{则 } \angle BDC = \alpha, \angle BAC = \frac{\pi}{2} - \alpha, \angle DBC = \frac{2\pi}{3} - \alpha, \angle BCA = \alpha - \frac{\pi}{6},$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, 由正弦定理 } \frac{AB}{\sin \angle BCA} = \frac{BC}{\sin \angle BAC} \text{ 得: } \frac{2}{\sin(\alpha - \frac{\pi}{6})} = \frac{BC}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)},$$

$$\text{在 } \triangle BDC \text{ 中, 由正弦定理 } \frac{CD}{\sin \angle DBC} = \frac{BC}{\sin \angle BDC} \text{ 得: } \frac{5}{\sin(\frac{2\pi}{3} - \alpha)} = \frac{BC}{\sin \alpha},$$

$$\text{两式相除得: } \frac{2\sin(\frac{2\pi}{3} - \alpha)}{5\sin(\alpha - \frac{\pi}{6})} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)} \Rightarrow \frac{2 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha)}{5 \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha},$$

$$\text{整理得 } 5\sqrt{3} \sin^2 \alpha - 7 \sin \alpha \cos \alpha - 2\sqrt{3} \cos^2 \alpha = 0,$$

$$\text{即 } 5\sqrt{3} \tan^2 \alpha - 7 \tan \alpha - 2\sqrt{3} = 0$$

$$\text{解得 } \tan \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ 或 } \tan \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{5},$$

$$\text{因为 } \alpha \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}), \text{ 则 } \tan \alpha = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } \tan \angle ABD = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

习题巩固



1. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且满足: $\frac{2b\cos B}{ac} = \frac{\cos C}{c} + \frac{\cos A}{a}$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 面积为 $S = 2\sqrt{3}$, 外接圆直径为 4, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$; (2) $6 + 2\sqrt{3}$.

【解析】(1) $\frac{2b\cos B}{ac} = \frac{\cos C}{c} + \frac{\cos A}{a} \Rightarrow 2b\cos B = a\cos C + c\cos A$,

得 $2\sin B\cos B = \sin A\cos C + \sin C\cos A = \sin(A+C) = \sin B$,

$\because \sin B \neq 0, \therefore \cos B = \frac{1}{2}$,

$\because B \in (0, \pi), \therefore B = \frac{\pi}{3}$.

(2) $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ac\sin B = 2\sqrt{3} \Rightarrow ac = 8$,

由正弦定理可知 $\frac{b}{\sin B} = 4 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$,

由 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B \Rightarrow a^2 + c^2 - ac = 12 \Rightarrow (a+c)^2 = 12 + 3ac = 36$,

则 $a+c=6, \therefore \triangle ABC$ 的周长为 $6 + 2\sqrt{3}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\sin(B+C) + 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + B\right)\cos C = 0$,

(1) 求证: $B=C$;

(2) 若 $\cos A = \frac{3}{5}$, $\triangle ABC$ 的外接圆面积为 $\frac{25\pi}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) 见证明; (2) $4\sqrt{5} + 4$.

【解析】(1) $\because \sin(B+C) + 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + B\right)\cos C = 0$,

$\therefore \sin(B+C) - 2\sin B\cos C = 0$,

$\therefore \sin B\cos C + \cos B\sin C - 2\sin B\cos C = 0$,

$\therefore \cos B\sin C - \sin B\cos C = 0$,

$\therefore \sin(B-C) = 0$.

$\therefore$ 在 $\triangle ABC$ 中, $B=C$,

(2) 设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R , 由已知得 $\pi R^2 = \frac{25}{4}\pi, \therefore R = \frac{5}{2}$,

$\because \cos A = \frac{3}{5}, 0 < A < \pi, \therefore \sin A = \frac{4}{5}$,

$\therefore a = 2R\sin A = 4$,

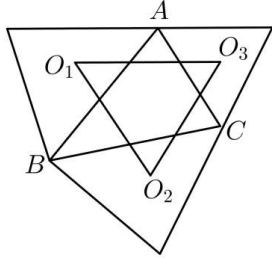
$\because B=C, \therefore b=c$,

由 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ 得 $16 = 2b^2 - \frac{6}{5}b^2$, 解得 $b = 2\sqrt{5}$,

$\therefore a+b+c = 4\sqrt{5} + 4, \therefore \triangle ABC$ 的周长为 $4\sqrt{5} + 4$.

3. 法国著名军事家拿破仑·波拿巴最早提出的一个几何定理：“以任意三角形的三条边为边向外构造三个等边三角形，则这个三个三角形的外接圆圆心恰为另一个等边三角形的顶点”。

如图，在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $a\cos(B-C) = \cos A(2\sqrt{3}b\sin C - a)$ 以 AB, BC, AC 为边向外作三个等边三角形，其外接圆圆心依次为 O_1, O_2, O_3 。



(1) 求 A ；

(2) 若 $a = \sqrt{3}$ ， $\triangle O_1O_2O_3$ 的面积为 $\frac{7\sqrt{3}}{12}$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】(1) 60° ；(2) $3 + \sqrt{3}$

【详解】(1) 由 $a\cos(B-C) = \cos A(2\sqrt{3}b\sin C - a)$ ，

得 $a\cos(B-C) + a\cos A = 2\sqrt{3}b\sin C\cos A$ ，

即 $a\cos(B-C) - a\cos(B+C) = 2\sqrt{3}b\sin C\cos A$ ，

即 $a(\cos B\cos C + \sin B\sin C) - a(\cos B\cos C - \sin B\sin C) = 2\sqrt{3}b\sin C\cos A$

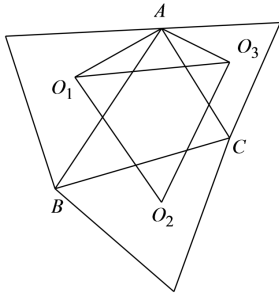
即 $2a\sin B\sin C = 2\sqrt{3}b\sin C\cos A$ ， $\because \sin C \neq 0$ ， $\therefore a\sin B = \sqrt{3}b\cos A$ ，

由正弦定理得 $\sin A\sin B = \sqrt{3}\sin B\cos A$ ，

$\because \sin B \neq 0$ ， $\therefore \sin A = \sqrt{3}\cos A$ ， $\therefore \tan A = \sqrt{3}$ ，

$\because 0^\circ < A < 180^\circ$ ， $\therefore A = 60^\circ$ 。

(2) 如图，连接 AO_1, AO_3 ，则 $|AO_1| = \frac{\sqrt{3}}{3}c$ ， $|AO_3| = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ ，



正 $\triangle O_1O_2O_3$ 面积 $S = \frac{1}{2} \cdot |O_1O_3|^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} |O_1O_3|^2 = \frac{7\sqrt{3}}{12}$ ， $\therefore |O_1O_3|^2 = \frac{7}{3}$ ，

而 $\angle BAC = 60^\circ$ ，则 $\angle O_1AO_3 = 120^\circ$ ，

$\therefore \triangle O_1AO_3$ 中，由余弦定理得： $|O_1O_3|^2 = |AO_1|^2 + |AO_3|^2 - 2|AO_1| \cdot |AO_3| \cdot \cos \angle O_1AO_3$ ，

有 $\frac{7}{3} = \frac{b^2}{3} + \frac{c^2}{3} - 2 \cdot \frac{bc}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$ ，则 $b^2 + c^2 + bc = 7$ ，

在 $\triangle ABC$ 中， $A = 60^\circ$ ， $a = \sqrt{3}$ ，

由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos \angle BAC$ ，则 $b^2 + c^2 - bc = 3$ ，

$\therefore bc = 2$ ， $b^2 + c^2 = 5$ ， $\therefore b + c = \sqrt{b^2 + c^2 + 2bc} = 3$ ，

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $3 + \sqrt{3}$ 。

4. 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , $\angle A = \frac{\pi}{3}$, 且满足 $a^2 = b^2 + bc$.

(1) 求 $\angle B$;

(2) 若 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的内切圆半径.

【答案】(1) $\angle B = \frac{\pi}{6}$; (2) $\sqrt{3} - 1$.

【解析】(1) 由 $a^2 = b^2 + bc = b^2 + c^2 - 2bccosA$

得 $c^2 = bc + 2bccosA$, 又 $cosA = \frac{1}{2}$, 所以 $c = 2b$

又 $a^2 = b^2 + bc \therefore a = \sqrt{3}b$,

故三角形是以 c 为斜边的直角三角形,

所以 $\angle B = \frac{\pi}{6}$.

(2) 因为 $b = 2$, 由 (1) 易知 $a = 2\sqrt{3}$, $c = 4$,

设 $\triangle ABC$ 内切圆半径为 r ,

由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot r$, 得 $r = \frac{ac \cdot \sin B}{a+b+c}$,

所以 $r = \frac{4\sqrt{3}}{6+2\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边, 且 $\sqrt{3}\left(b\sin C - \frac{c\cos B}{\tan C}\right) = a$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的内切圆面积为 4π , 求 $\triangle ABC$ 面积 S 的最小值.

【答案】(1) $\frac{\pi}{3}$ (2) $12\sqrt{3}$

【解析】(1) 因为 $\sqrt{3}\left(b\sin C - \frac{c\cos B}{\tan C}\right) = a$

所以 $\sqrt{3}(\sin B \sin C - \cos B \cos C) = \sin A$

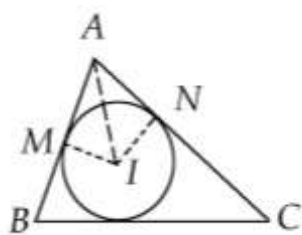
即 $-\sqrt{3}\cos(B+C) = \sin A$, 所以 $\sqrt{3}\cos A = \sin A$, 即 $\tan A = \sqrt{3}$,

$\therefore A = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由题意知 $\triangle ABC$ 内切圆的半径为 2,

如图, 内切圆的圆心为 I , M, N 为切点,

则 $AI = 4$, $AM = AN = 2\sqrt{3}$,



从而 $a = b + c - 4\sqrt{3}$,

由余弦定理得 $(b+c-4\sqrt{3})^2 = b^2 + c^2 - bc$,

整理得 $3bc + 48 = 8\sqrt{3}(b+c) \geq 16\sqrt{3}\sqrt{bc}$,

解得 $bc \geq 48$ 或 $bc \leq \frac{16}{3}$ (舍去),

从而 $S = \frac{1}{2}bc\sin A \geq \frac{1}{2} \times 48 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$,

即 $\triangle ABC$ 面积 S 的最小值为 $12\sqrt{3}$.

6. [长沙雅礼中学 2024 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sqrt{3}b = a(\sqrt{3}\cos C - \sin C)$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 8$, $\triangle ABC$ 的内切圆半径为 $\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$; (2) 18

【详解】(1) 因为 $\sqrt{3}b = a(\sqrt{3}\cos C - \sin C)$,

由正弦定理可得 $\sqrt{3}\sin B = \sin A(\sqrt{3}\cos C - \sin C)$, ①

因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$,

代入①式整理得 $\sqrt{3}\cos A \sin C = -\sin A \sin C$,

又因为 $A, C \in (0, \pi)$, $\sin C \neq 0$, 则 $\sqrt{3}\cos A = -\sin A < 0$, 所以 $\tan A = -\sqrt{3}$,

又因为 $A \in (0, \pi)$, 解得 $A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 知, $A = \frac{2\pi}{3}$, 因为 $\triangle ABC$ 内切圆半径为 $\sqrt{3}$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}(a+b+c) \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A$, 即 $(b+c+8) \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}bc$,

所以, $b+c+8 = \frac{1}{2}bc$ ②,

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \frac{2\pi}{3}$ 得 $b^2 + c^2 + bc = 64$, 所以 $(b+c)^2 - bc = 64$ ③,

联立②③, 得 $(b+c)^2 - 2(b+c+8) = 64$, 解得 $b+c = 10$,

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c = 18$.

7. [长沙明德中学 2023 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $(a+b):(b+c):(a+c) = 5:6:7$, 则下列结论正确的是 ()

A. $\sin A:\sin B:\sin C = 2:3:4$

B. $\triangle ABC$ 为钝角三角形

C. 若 $a = 6$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 $6\sqrt{15}$

D. 若 $\triangle ABC$ 外接圆半径是 R , 内切圆半径为 r , 则 $\frac{R}{r} = \frac{16}{5}$

【答案】BD

【详解】设 $a+b=5t, b+c=6t, a+c=7t$, 则 $a=3t, b=2t, c=4t$,

对于 A, $\sin A:\sin B:\sin C = 3:2:4$, 故 A 不正确;

对于 B, c 最大, 所以 C 最大, $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = -\frac{1}{4} < 0$, 故 B 正确;

对于 C, 若 $a = 6$, 则 $t = 2, b = 4, c = 8$, 所以 $\cos C = -\frac{1}{4} \Rightarrow \sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积是 $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = 3\sqrt{15}$, 故 C 不正确;

对于 D, 若正弦定理 $R = \frac{c}{2\sin C} = \frac{8t}{\sqrt{15}} = \frac{8\sqrt{15}}{15}t$,

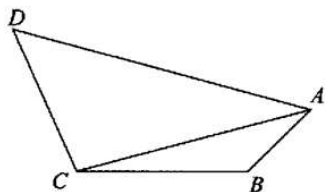
$\triangle ABC$ 的周长 $l = 9t, S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{3\sqrt{15}}{4}t^2$, 所以内切圆半径为 $r = \frac{2S}{l} = \frac{\sqrt{15}}{6}t$,

所以 $\frac{R}{r} = \frac{16}{5}$. 故 D 正确.

故选: BD

8. 在① $\triangle ABC$ 面积 $S_{\triangle ABC} = 2$, ② $\angle ADC = \frac{\pi}{6}$ 这两个条件中任选一个, 补充并解答下面问题,

如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = \frac{3\pi}{4}$, $\angle BAC = \angle DAC$, _____, $CD = 2AB = 4$, 求 AC .



【答案】见解析

【解析】选择①:

因为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot BC \cdot \sin \frac{3\pi}{4} = 2$, 所以 $BC = 2\sqrt{2}$;

由余弦定理可得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC$

$$= 4 + 8 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{2} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 20,$$

所以 $AC = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

选择②: 设 $\angle BAC = \angle CAD = \theta$, 则 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, $\angle BCA = \frac{\pi}{4} - \theta$,

在 $\triangle ABC$ 中 $\frac{AC}{\sin \angle ABC} = \frac{AB}{\sin \angle BCA}$, 即 $\frac{AC}{\sin \frac{3\pi}{4}} = \frac{2}{\sin(\frac{\pi}{4} - \theta)}$, 所以 $AC = \frac{\sqrt{2}}{\sin(\frac{\pi}{4} - \theta)}$

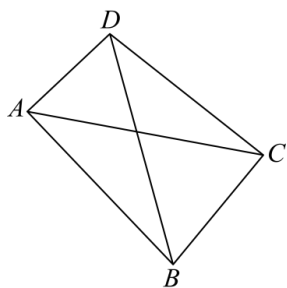
在 $\triangle ACD$ 中, $\frac{AC}{\sin \angle ADC} = \frac{CD}{\sin \angle CAD}$, 即 $\frac{AC}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{4}{\sin \theta}$, 所以 $AC = \frac{2}{\sin \theta}$.

所以 $\frac{2}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{2}}{\sin(\frac{\pi}{4} - \theta)}$, 解得 $2\sin \theta = \cos \theta$,

又 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $AC = \frac{2}{\sin \theta} = 2\sqrt{5}$.

9. [长沙长郡中学 2025 高三月考] 如图, 四边形 $ABCD$ 中, $\angle DAB = \angle DCB = \frac{\pi}{2}$, $AB = 3$,

$BC = 2$, $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 且 $\angle ABC$ 为锐角.



(1) 求 DB ;

(2) 求 $\triangle ACD$ 的面积.

【答案】(1) $\frac{2\sqrt{21}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【详解】(1) 由已知 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, $\therefore \sin \angle ABC = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\because \angle ABC$ 是锐角, $\therefore \angle ABC = \frac{\pi}{3}$.

由余弦定理可得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC = 7$, 则 $AC = \sqrt{7}$.

$\because \angle DAB = \angle DCB = \frac{\pi}{2}$, $\therefore BD$ 是四边形 $ABCD$ 外接圆的直径,

$\therefore BD$ 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径,

利用正弦定理知 $BD = \frac{AC}{\sin \angle ABC} = \sqrt{7} \times \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$

(2) 由 $\angle DAB = \angle DCB = \frac{\pi}{2}$, $BD = \frac{2\sqrt{21}}{3}$, $AB = 3$, $BC = 2$,

则 $AD = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $CD = \frac{4\sqrt{3}}{3}$,

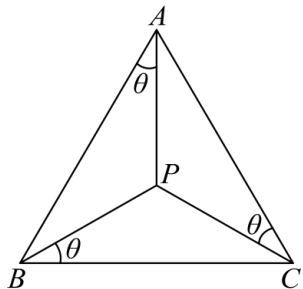
又 $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$, 则 $\angle ADC = \frac{2\pi}{3}$,

因此 $S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} AD \cdot CD \cdot \sin \angle ADC = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

故 $\triangle ACD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

10. [长沙长郡中学 2024 高三月考] 若 $\triangle ABC$ 内一点 P 满足 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \theta$, 则称点 P 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡点, θ 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡角.

如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, 点 P 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡点, θ 为 $\triangle ABC$ 的布洛卡角.



(1) 若 $b = c$, 且满足 $\frac{PB}{PA} = \sqrt{3}$, 求 $\angle ABC$ 的大小.

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形.

(i) 证明: $\frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan \angle BAC} + \frac{1}{\tan \angle ABC} + \frac{1}{\tan \angle ACB}$.

(ii) 若 PB 平分 $\angle ABC$, 证明: $b^2 = ac$.

【答案】(1) $\frac{\pi}{6}$ (2) (i) 证明见解析; (ii) 证明见解析.

【详解】(1) 若 $b = c$, 即 $AB = AC$, 得 $\angle ABC = \angle ACB$,

点 P 满足 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \theta$, 则 $\angle PCB = \angle PBA$,

在 $\triangle PCB$ 和 $\triangle PBA$ 中, $\angle PCB = \angle PBA$, $\angle PAB = \angle PBC = \theta$,

所以 $\triangle PCB$ 与 $\triangle PBA$ 相似, 且 $\frac{PB}{PA} = \sqrt{3}$,

所以 $\frac{BC}{AB} = \frac{a}{c} = \sqrt{3}$, 即 $a = \sqrt{3}c$,

由余弦定理得: $\cos \angle ABC = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, 且 $a = \sqrt{3}c$, $b = c$,

得 $\cos \angle ABC = \frac{3b^2 + b^2 - b^2}{2\sqrt{3}b^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $0 < B < \pi$,

所以 $\angle ABC = \frac{\pi}{6}$;

(2) (i) 在 $\triangle ABC$ 内, 应用余弦定理以及三角形的面积公式得:

$$\frac{1}{\tan \angle BAC} = \frac{\cos \angle BAC}{\sin \angle BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc \sin \angle BAC} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{4S_{\triangle ABC}},$$

$$\frac{1}{\tan \angle ABC} = \frac{\cos \angle ABC}{\sin \angle ABC} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac \sin \angle ABC} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{4S_{\triangle ABC}},$$

$$\frac{1}{\tan \angle ACB} = \frac{\cos \angle ACB}{\sin \angle ACB} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab \sin \angle ACB} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4S_{\triangle ABC}},$$

$$\text{三式相加可得: } \frac{1}{\tan \angle BAC} + \frac{1}{\tan \angle ABC} + \frac{1}{\tan \angle ACB} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S_{\triangle ABC}} \quad ①$$

在 $\triangle PAB$ 内, 应用余弦定理以及三角形的面积公式得:

$$\frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{AP^2 + c^2 - BP^2}{2AP \cdot c \sin \theta} = \frac{AP^2 + c^2 - BP^2}{4S_{\triangle PAB}},$$

$$\text{在 } \triangle PBC \text{ 和 } \triangle PCA \text{ 内, 同理: } \frac{1}{\tan \theta} = \frac{BP^2 + a^2 - CP^2}{4S_{\triangle PBC}}, \frac{1}{\tan \theta} = \frac{CP^2 + b^2 - AP^2}{4S_{\triangle PCA}},$$

$$\text{三式相等: } \frac{1}{\tan \theta} = \frac{AP^2 + c^2 - BP^2}{4S_{\triangle PAB}} = \frac{BP^2 + a^2 - CP^2}{4S_{\triangle PBC}} = \frac{CP^2 + b^2 - AP^2}{4S_{\triangle PCA}},$$

$$\text{因为 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PCA}, \text{ 由等比性质得: } \frac{1}{\tan \theta} =$$

$$\frac{(AP^2 + c^2 - BP^2) + (BP^2 + a^2 - CP^2) + (CP^2 + b^2 - AP^2)}{4S_{\triangle PAB} + 4S_{\triangle PBC} + 4S_{\triangle PCA}} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S_{\triangle ABC}} \quad ②$$

$$\text{由 } ①② \text{ 式可证得: } \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan \angle BAC} + \frac{1}{\tan \angle ABC} + \frac{1}{\tan \angle ACB};$$

$$(ii) \text{ 因为 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2}c \cdot AP \sin \theta + \frac{1}{2}a \cdot BP \sin \theta + \frac{1}{2}b \cdot CP \sin \theta,$$

$$\text{即 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \sin \theta (c \cdot AP + a \cdot BP + b \cdot CP),$$

$$\text{所以 } c \cdot AP + a \cdot BP + b \cdot CP = \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin \theta},$$

在 $\triangle PAB, \triangle PBC, \triangle PAC$ 中,

$$\text{分别由余弦定理得: } BP^2 = c^2 + AP^2 - 2c \cdot AP \cos \theta, CP^2 = a^2 + BP^2 - 2a \cdot BP \cos \theta,$$

$$AP^2 = b^2 + CP^2 - 2b \cdot CP \cos \theta,$$

$$\text{三式相加整理得 } 2\cos \theta (c \cdot AP + a \cdot BP + b \cdot CP) = a^2 + b^2 + c^2,$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2\cos \theta (c \cdot AP + a \cdot BP + b \cdot CP),$$

$$\text{将 } c \cdot AP + a \cdot BP + b \cdot CP = \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin \theta} \text{ 代入得:}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2\cos \theta \cdot \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin \theta}$$

$$\text{若 } PB \text{ 平分 } \angle ABC, \text{ 则 } \angle ABC = 2\theta, S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin 2\theta,$$

$$\text{所以 } a^2 + b^2 + c^2 = 2\cos \theta \cdot \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin \theta} = 2\cos \theta \cdot \frac{ac \sin 2\theta}{\sin \theta} = 4ac \cos^2 \theta \quad ③$$

$$\text{又由余弦定理可得: } a^2 + c^2 = b^2 + 2ac \cos 2\theta = b^2 + 2ac(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \quad ④$$

$$\text{由 } ③ - ④ \text{ 得: } b^2 = -b^2 + 2ac(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\text{所以 } b^2 = ac(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta),$$

$$\text{所以 } b^2 = ac.$$